

Rekomendasi Kurasi Proyek Historis: Fondasi Arsitektur Pengetahuan Crypto Intelligence Framework

Pembangunan basis data historis jangka panjang dalam Crypto Intelligence Framework (CIF) menuntut pemilihan kandidat proyek yang tidak hanya didasarkan pada metrik popularitas atau kapitalisasi pasar jangka pendek. Fokus utama kuratorial diletakkan pada kedalaman nilai pembelajaran sejarah perkembangan proyek, pola adaptasi ekonomi terhadap kegagalan pasar, ketahanan model tata kelola, serta kontribusi evolusioner terhadap arsitektur web3 secara keseluruhan. Proyek-proyek terkurasi dalam dokumen ini dipilih karena merepresentasikan titik balik krusial dalam desain sistem terdesentralisasi, menawarkan pola data yang kaya untuk penemuan pola tata kelola, analisis kegagalan sistemik, dan penalaran logika kecerdasan buatan.

Tabel Kurasi Dataset Historis

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
Celestia	Modular / Data Availability	Modular Blockchain (2019-sekarang)	Genesis Retro-Airdrop, Incentivized Testnet (Blockspace Race), Validator Rewards	Ketersediaan data terpisah menggunakan pengodean penghapusan Reed-Solomon 2D dan struktur <i>Namespaced Merkle Trees</i> (NMT).	Dimulai sebagai proposal akademis bernama LazyLedger pada tahun 2019 yang memisahkan konsensus dari eksekusi. Melalui pendanaan awal, proyek berganti nama menjadi Celestia, meluncurk	P0	Menyajikan studi kasus fundamental mengenai pergeseran paradigma arsitektur blockchain dari monolitik ke modular serta strategi penyebaran cold-start komunitas yang sukses	Website , Docs , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
					an testnet publik terinsentif, menyempurnakan tokenomics pra-TGE, dan bertransisi menjadi pemimpin utama narasi modularitas blockchain.		melalui distribusi airdrop terarah.	
Synthetix	DeFi	DeFi Pioneer (2017-sekarang)	Yield Farming, Staking Rewards, sUSD/SNX Minting, Fee Sharing	Model kolam likuiditas <i>Pool-to-Contract</i> global yang didukung kolateral SNX untuk memfasilitasi perdagangan aset sintetis tanpa slippage.	Diluncurkan pada 2017 sebagai Havven, sebuah proyek stablecoin dual-token. Pada 2018, melakukan pivot total menjadi platform aset sintetis Synthetix. Menjadi pelopor era yield farming pada DeFi Summer, bermigras	P0	Studi kasus terpending tentang keberhasilan pivot model bisnis ekstrem, pengelolaan inflasi tokenomics secara dinamis, dan pembagian kekuasaan eksekutif melalui dewan khusus yang dipilih komunitas	Website , [Docs](https://docs.synthetix.io) , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
					i ke Optimism L2, mendirikan Spartan Council, dan kini mengimplementasikan arsitektur modular V3 serta menghentikan sUSD demi aset baru.		.	
Helium	DePIN	IoT & Wireless Infrastructure (2013-sekarang)	Hotspot Mining, veHNT Governance, subDAO tokens (IOT/MOBILE), Data Credits Burn	Mekanisme konsensus fisik <i>Proof-of-Coverage</i> (PoC) terdistribusi yang memverifikasi transmisi sinyal nirkabel secara kriptografis.	Didirikan pada 2013 sebagai penyedia IoT sentral, meluncurkan blockchain L1 mandiri dengan insentif HNT pada 2019. Beradaptasi dengan meluncurkan subDAO IOT & MOBILE pada 2022, bermigras	P0	Memberikan pembelajaran mendalam tentang pengelolaan kompleksitas tokenomics multi-token, tantangan penskalaan L1 mandiri, serta dinamika kompromi teknis migrasi ke ekosistem eksternal demi	Website , Docs , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
					i penuh ke blockchai n Solana pada 2023. Mengonsolidasikan kembali seluruh tokenomics ke HNT tunggal pada awal 2025 melalui implementasi HIP-138.		utilitas jaringan.	
EigenLayer	Infrastructure / Restaking	Shared Security & AVS Era (2021-sekarang)	Off-chain Restaking Points, Retroactive AirDrop, AVS Delegator Staking Rewards	Konsep pooling keamanan terdesentralisasi melalui restaking ETH dan tata kelola kesalahan subjektif secara on-chain menggunakan token EIGEN.	Berawal dari penelitian akademis di University of Washington untuk memecahkan fragmentasi keamanan web3. Membangun pasar dua arah yang menghubungkan staker, operator node, dan AVS. Meluncurk	P0	Studi kasus terdepan mengenai pembagian keamanan (<i>shared security</i>), pengelolaan risiko sistemik keuangan, serta inovasi tata kelola berbasis pemotongan sosial (<i>slashing-by-forking</i>) untuk kesalahan yang tidak dapat dibuktikan	Website, Docs , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
					an token EIGEN dengan mekanisme pemisahan peran token perdagangan (EIGEN) dan token staking yang dapat mengalami garpu (<i>forkable</i>) akibat pemotongan sosial (bEIGEN).		kode.	
Aave	DeFi	DeFi Pioneer (2017-sekarang)	Safety Module Staking, Liquidity Mining, Delegate Incentives Program (Orbit)	Penciptaan kolam likuiditas bersama (<i>Pool-to-Pool</i>) dan peloporan konsep <i>Flash Loans</i> untuk meminjam tanpa kolateral dalam satu transaksi.	Diluncurkan pertama kali pada tahun 2017 sebagai ETHlend menggunakan model pencocokan pinjaman peer-to-peer yang tidak likuid. Melakukan reorganisasi total	P1	Memberikan pemahaman krusial mengenai evolusi dari model produk tidak efisien (P2P) ke model likuiditas terpusat, ketahanan sistematis menghadapi kebangkrutan	Website, Docs , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
					menjadi Aave pada akhir 2018 untuk meluncurkan model kolam likuiditas V1. Meluas ke multi-chain, merilis stablecoin GHO, dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui efisiensi modal dan manajemen risiko aktif.		pasar, serta koordinasi tata kelola terdesentralisasi berskala besar.	
Arweave / AO	Data Availability / Modular Compute	Storage-to-Compute Era (2017-sekarang)	AR Mining, AO Token Fair Launch, Developer Grants	Arsitektur komputer paralel masif menggunakan model aktor (<i>Actor Model</i>) untuk interaksi proses deterministik di atas penyimpanan	Berdiri pada tahun 2017 sebagai protokol penyimpanan permanen satu kali bayar menggunakan mekanisme blockwea	P1	Contoh terbaik mengenai bagaimana sebuah proyek infrastruktur dasar dapat dievolusikan menjadi komputer paralel skala global,	Website , Docs , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
				nan permanen Arweave.	ve. Pada tahun 2024, meluncurkan jaringan AO, sebuah evolusi komputasi paralel yang memproyeksikan data Arweave sebagai log pesan transaksi tak terbatas, mengubah fungsi platform dari arsip pasif menjadi komputer terdesentralisasi.		serta penyederhanaan verifikasi pesan lintas-proses tanpa konsensus global tradisional.	
Farcaster	Social	Decentralized Social (2020-sekarang)	Warps Points, Degen Tips, Developer Frames Hackathons	Desain protokol sosial hibrida yang memisahkan status registrasi on-chain dengan jaringan replikasi pesan off-chain	Bermula sebagai protokol sosial append-only state machine yang minim transaksi. Melakukan gebrakan pada awal	P1	Memberikan pembelajaran luar biasa tentang bagaimana membangun ekosistem pengembang pihak ketiga	Website, Docs , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
				cepat (Hubs/Snapchain).	tahun 2024 melalui peluncuran Frames, sebuah standar terbuka yang memungkinkan interaksi on-chain instan, melahirkan ekosistem aplikasi mini yang berkembang pesat dan didukung oleh pengembang pihak ketiga.		yang mandiri, integrasi mulus antara interaksi sosial off-chain dengan eksekusi transaksi on-chain.	
MakerDAO / Sky	DeFi	Decentralized Central Bank (2015-sekarang)	DAI Savings Rate (DSR), SubDAO (Stars) Token Emissions, Governance Rewards	Sistem posisi utang kolateral terdesentralisasi (CDP) pertama di Ethereum untuk menerbitkan stablecoin soft-pegged DAI.	Didirikan pada tahun 2015, meluncurkan stablecoin berkolateral tunggal (SAI) sebelum meluncurkan Multi-Collateral DAI pada 2019.	P0	Studi paling lengkap dan matang mengenai ketahanan tata kelola DAO menghadapi krisis likuiditas historis, manajemen kas berbasis	Website , Docs , GitHub

Project	Category	Era	Community Incentive	Innovation	Evolution Summary	Research Priority	Why Selected	Official Links
					Menjadi jangkar stabilitas likuiditas DeFi dan memimpin adopsi obligasi pemerintah sebagai kolateral RWA. Memulai transisi besar "Endgame" pada tahun 2024 dengan melakukan rebranding menjadi Sky, memperkenalkan token SKY, stablecoin USDS, dan otonomi SubDAO.		aset dunia nyata, serta transisi identitas tokenomics tingkat tinggi.	

Analisis Dinamika Evolusi dan Pembelajaran Kriptoekonomi

Seleksi proyek dalam batch kurasi ini mendemonstrasikan pergeseran paradigma mendasar dalam desain sistem terdesentralisasi. Analisis mendalam terhadap data sejarah proyek-proyek ini menyingkap pola kausalitas dan tren makro yang sangat berharga untuk penalaran logis kecerdasan buatan dalam kerangka intelijen web3.

Transisi Arsitektur dan Skalabilitas Terdistribusi

Evolusi arsitektur terdesentralisasi menunjukkan pergeseran dari paradigma monolitik menuju modularitas, di mana kegunaan spesifik dipisahkan untuk mengoptimalkan efisiensi sistemik. Celestia memelopori pemisahan lapisan ketersediaan data dari eksekusi transaksi, meminimalkan beban komputasi validator melalui teknik verifikasi statistik canggih. Melalui pemanfaatan pengodean penghapusan Reed-Solomon 2D, ukuran blok awal didekonstruksi menjadi matriks $k \times k$ dan diperluas menjadi $2k \times 2k$. Hal ini memungkinkan verifikasi probabilistik dengan rumus kepastian statistik:

$$P(\text{deteksi}) = 1 - \left(1 - \frac{e}{N}\right)^s$$

di mana N mewakili total bagian data, e adalah bagian data yang disembunyikan oleh operator jahat, dan s adalah jumlah sampling acak yang dilakukan. Mekanisme matematis ini menjamin bahwa integritas blok dapat dikonfirmasi dengan sumber daya komputasi yang sangat rendah. Sebaliknya, Arweave dan AO mengambil jalur komplementer dengan menggunakan data tersimpan sebagai basis komputasi. Dengan memperlakukan penyimpanan permanen sebagai log transaksi deterministik, AO mampu mengimplementasikan model aktor (*Actor Model*) yang memproses pesan secara paralel tanpa perlu mencapai konsensus global untuk setiap langkah komputasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa skalabilitas dapat dicapai baik melalui minimalisasi data blok yang diverifikasi (Celestia) maupun melalui pemisahan total proses eksekusi dari konsensus penyimpanan (Arweave/AO).

Penyederhanaan Tokenomics dan Kelangsungan Hidup Jaringan

Data historis Helium dan Synthetix memberikan bukti empiris bahwa desain ekonomi yang terlalu kompleks sering kali menghasilkan beban kognitif tinggi bagi pengguna dan ketidakstabilan sistemik. Helium awalnya meluncurkan blockchain Layer 1 mandiri, namun keterbatasan skalabilitas memaksa migrasi besar-besaran ke Solana pada April 2023. Migrasi ini menghentikan operasional 3.700 validator fisik dan mengalihkan biaya emisi 6,85% HNT kembali ke pool subDAO. Kompleksitas tiga token (HNT, IOT, MOBILE) yang diperkenalkan pada tahun 2022 terbukti mendistorsi insentif tata kelola. Melalui ratifikasi HIP-138 pada awal tahun 2025, Helium melakukan simplifikasi radikal dengan menghentikan emisi IOT dan MOBILE, mengembalikan seluruh sistem imbalan langsung ke token tunggal HNT, serta membakar 18,2 miliar MOBILE dalam kas yayasan.

Synthetix mengalami evolusi serupa dari proyek Havven. Struktur awal yang terlalu bergantung pada inflasi token SNX untuk menyokong pencetakan stablecoin sUSD secara bertahap ditinggalkan. Pada fase V3, Synthetix beralih ke kolateral multi-aset yang lebih matang (seperti wstETH dan sUSDe) serta mengajukan pensiun total untuk sUSD demi memitigasi risiko depeg struktural. Fenomena dari kedua proyek ini menunjukkan tren makro di mana penyederhanaan tokenomics ke arah aset tunggal yang kokoh atau penggunaan kolateral produktif berisiko rendah adalah titik akhir evolusi bagi proyek yang berhasil bertahan melewati beberapa siklus pasar.

Konvergensi Konsensus Sosial dan Kriptografi

Kasus EigenLayer membuka dimensi baru di mana batas-batas pembuktian kriptografi deterministik diperluas melalui integrasi konsensus sosial. Kesalahan objektif, seperti penandatanganan ganda (*double-signing*), dapat dibuktikan secara matematis on-chain.

Namun, kesalahan subjektif-bersama (*intersubjective faults*)—seperti manipulasi data harga oracle atau sensor transaksi oleh sequencer—tidak dapat dideteksi secara sepihak oleh kode smart contract.

EigenLayer menyelesaikan dilema ini dengan memperkenalkan arsitektur dual-token pada EIGEN. Token bEIGEN merupakan representasi terkunci (*staked*) yang tunduk pada mekanisme pemotongan berbasis percabangan (*slashing-by-forking*). Jika terjadi pelanggaran subjektif, penantang membakar EIGEN untuk membuat garpu token baru. Konsensus sosial kemudian memutuskan cabang mana yang memiliki nilai ekonomi riil. Integrasi ini menunjukkan bahwa keamanan web3 masa depan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembuktian kriptografi murni, melainkan pada jalinan dinamis antara hukum karma kriptoekonomi dan koordinasi sosial manusia.

Dataset Distribution

Setelah menambahkan delapan proyek baru di atas, distribusi kategori dalam Crypto Intelligence Framework menunjukkan keseimbangan taksonomi yang lebih baik. Struktur database saat ini terbagi ke dalam beberapa sektor utama:

Category	New Projects Count	Cumulative Count
DeFi	3	3
Modular / Data Availability	1	1
Infrastructure / Restaking	1	1
DePIN	1	1
Data Availability / Modular Compute	1	1
Social	1	1

Dataset Gap

Meskipun batch kurasi ini berhasil memasukkan proyek-proyek dengan nilai sejarah evolusi yang sangat tinggi, analisis kuratorial menunjukkan adanya celah sistematis pada beberapa kategori krusial yang harus dipenuhi dalam batch berikutnya untuk membangun ontologi intelijen yang komprehensif:

- **Wallet & Account Abstraction:** Basis data saat ini sama sekali belum memiliki proyek yang mewakili infrastruktur dompet pintar (*smart contract wallets*). Kategori ini sangat penting karena memuat sejarah transisi dari model kunci privat konvensional (EOA) menuju arsitektur abstraksi akun, yang merupakan kunci utama adopsi pengguna massal dan pemulihan sosial (*social recovery*).
- **Oracle & Real-Time Data Infrastructure:** Pengaruh manipulasi data eksternal terhadap eksploitasi protokol DeFi adalah salah satu pola kegagalan paling umum dalam sejarah web3. Tanpa adanya proyek oracle terdesentralisasi murni dalam basis data, kerangka kerja AI tidak akan memiliki pemahaman historis yang memadai mengenai mekanisme transmisi data real-time dan mitigasi serangan manipulasi pasar.
- **Privacy & Identity Security:** Belum terdapat representasi proyek yang mengeksplorasi implementasi kriptografi nir-pengetahuan (*Zero-Knowledge Proofs*) untuk perlindungan privasi transaksi atau verifikasi identitas terdesentralisasi yang resistan terhadap serangan sybil.
- **Cross-Chain Communication & Bridges:** Seiring dengan berkembangnya ekosistem modular, jembatan lintas rantai (*cross-chain bridges*) menjadi komponen infrastruktur kritis sekaligus titik kerentanan keamanan terbesar. Penambahan proyek dalam kategori ini sangat mendesak untuk mempelajari kegagalan desain jembatan konvensional dan

transisi menuju pengiriman pesan omnichain yang aman.

Candidate Queue

Untuk memandu kurasi tahap berikutnya, sepuluh proyek dengan nilai pembelajaran sejarah tertinggi telah diidentifikasi dan ditempatkan dalam antrian prioritas:

Project	Category	Key Evolutionary Metric	Recommended Research Priority
Safe	Wallet / Account Abstraction	Standar industri multi-sig institusional dan perintis adopsi abstraksi akun pintar.	P0
Chainlink	Oracle	Evolusi dari penyedia umpan harga tunggal hingga protokol komunikasi lintas rantai CCIP.	P0
LayerZero	Bridge / Interoperability	Protokol komunikasi omnichain yang menghilangkan ketergantungan pada jembatan likuiditas konvensional.	P1
Lido Finance	Liquid Staking	Pola akumulasi dominasi likuiditas staking Ethereum dan dampak tata kelolanya terhadap jaringan dasar.	P1
Uniswap	DeFi / AMM	Sejarah inovasi model AMM dari likuiditas konstan (V1) hingga likuiditas terkonsentrasi (V3).	P1
World Network (Worldcoin)	Identity	Pembuktian keaslian manusia (<i>Proof of Personhood</i>) secara global menggunakan biometrik perangkat keras khusus.	P1
dYdX	DeFi / Appchain	Pivot teknologi radikal dari L1 Ethereum ke StarkEx L2, hingga membangun L1 berdaulat di ekosistem Cosmos.	P1
Ethena	DeFi / Stablecoin	Desain dolar sintetis	P2

Project	Category	Key Evolutionary Metric	Recommended Research Priority
		berbasis lindung nilai delta-neutral pertama yang mengeksploitasi basis pasar derivatif.	
Berachain	Layer 1	Evolusi proyek dari komunitas token meme NFT menjadi arsitektur konsensus Proof-of-Liquidity baru.	P2
Optimism	Layer 2	Transisi sistem tata kelola menuju model bikameral (Token House & Citizens' House) dan arsitektur OP Stack.	P2

Karya yang dikutip

1. Modularity and App-Specific Chains | by Blockchain@NUS - Medium, <https://medium.com/@nusfintech.bc/modularity-and-app-specific-chains-524547bc33a8> 2. celestiaorg/celestia-core: A fork of CometBFT - GitHub, <https://github.com/celestiaorg/celestia-core> 3. nmt/docs/spec/nmt.md at main · celestiaorg/nmt - GitHub, <https://github.com/celestiaorg/nmt/blob/master/docs/spec/nmt.md> 4. AMA: AO and Artificial Intelligence | by Perma DAO - Medium, https://medium.com/@perma_dao/ama-ao-and-artificial-intelligence-93dc5649dc39 5. Let's solve these crucial protocol weaknesses - Page 2 - Developers - Internet Computer Developer Forum - DFINITY Forum, <https://forum.dfinity.org/t/lets-solve-these-crucial-protocol-weaknesses/28329?page=2> 6. AVS Risk Assessment: EigenDA | LlamaRisk Research, <https://llamarisk.com/research/avs-risk-assessment-eigenda> 7. API Providers - APIs.io, <https://apis.io/providers/> 8. Synthetix Price: SNX/USD Live Price Chart, Market Cap & News Today | CoinGecko, <https://www.coingecko.com/en/coins/synthetix-network-token> 9. Tokenomics of Helium (HNT): Supply, Emissions & Incentives, <https://www.findas.org/tokenomics-review/coins/the-tokenomics-of-helium-hnt/r/DUr5bvmBPVYzPkKJUiXz7Z> 10. Helium Mining 2026: The Complete Operator Guide - MillionMiner, <https://millionminer.com/news/helium-mining-2026-complete-operator-guide> 11. GitHub - simpleaswater/defi-resources: A curated list of awesome decentralized finance projects, software, DeFi project trackers, analytics dashboards, and, DeFi product management resources., <https://github.com/simpleaswater/defi-resources> 12. Catching Up to Crypto: Your Guide to Bitcoin and the New Digital Economy 9781394158744, 9781394158751, 9781394158768, 1394158742 - DOKUMEN.PUB, <https://dokumen.pub/catching-up-to-crypto-your-guide-to-bitcoin-and-the-new-digital-economy-9781394158744-9781394158751-9781394158768-1394158742-c-6678457.html> 13. Helium - Cryptoassets - IQ.wiki, <https://iq.wiki/wiki/helium> 14. Helium Network - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Helium_Network 15. EIGEN: The Universal Intersubjective Work Token - EigenCloud,

https://docs.eigencloud.xyz/assets/files/EIGEN_Token_Whitepaper-0df8e17b7efa052fd2a22e1ade9c6f69.pdf 16. EigenCloud: Rebuilding Web3's Trust Foundation Through Verifiable Cloud Infrastructure, <https://blockeden.xyz/blog/2025/12/03/eigencloud-rebuilding-web3-s-trust-foundation-through-verifiable-cloud-infrastructure/> 17. The Delphi Podcast - Buzzsprout, <https://feeds.buzzsprout.com/2609274.rss> 18. 239bbeff-15a2-4df0-aaa2-dacffd673b50 - EigenCloud, https://docs.eigencloud.xyz/html/EIGEN_Token_Whitepaper-converted-xodo.html